Qué dice cada gráfico — análisis espectral por período

Oct 23, 2026 · @Gian

Intro

Para cada uno de los 3 períodos se eligió una obra representativa (Bach / Mozart / Chopin) de MAESTRO v3.0.0 y se generaron, por obra, dos figuras a partir de un fragmento de 15 s de audio real (no sintético):

1. **Tiempo-frecuencia** (`<slug>_tiempo_frecuencia.png`): señal en el dominio del tiempo, espectrograma (STFT, ventana de Hann, N=2048, hop=512) y transcripción automática — nota dominante detectada por frame (pico espectral más fuerte mapeado a la nota más cercana).
2. **FFT global** (`<slug>_fft_global.png`): FFT estándar de todo el fragmento (sin resolución temporal, "qué aparece en total") con picos detectados y nombrados, más un gráfico de barras con las 10 notas de mayor energía relativa.

Ambos scripts (`espectrogramas_maestro.py` / `analisis_tiempo_frecuencia_maestro.py`) son independientes del clasificador (`preprocess_maestro.py` / `train_mlp.py`): no lo alimentan ni lo modifican, son material visual para el video.

Barroco — J. S. Bach, Preludio y Fuga en Do M. (BWV 846)

Tiempo-frecuencia:

- La onda en el tiempo es densa y regular: casi no hay silencios, coherente con el estilo contrapuntístico de Bach (voces entrelazadas sonando casi todo el tiempo).
- El espectrograma muestra bandas horizontales finas y muy estables en el tiempo — notas sostenidas, de ataque limpio, sin grandes variaciones dinámicas (no hay "explosiones" de energía como en Chopin).
- La transcripción nota-por-frame queda concentrada en un rango de notas relativamente **acotado** (registro medio), con un patrón repetitivo y ordenado: se nota la estructura de voces que se mueven por grados conjuntos, típica del contrapunto barroco.

FFT global:

- Pocos picos, bien definidos y separados — el fragmento usa un conjunto reducido y estable de alturas (coherente con una textura polifónica pero diatónica, sin grandes saltos armónicos).
- En el top 10 de notas por energía, las barras bajan de forma relativamente pareja (sin un pico absolutamente dominante), reflejando que varias voces comparten protagonismo en vez de una melodía única por encima de un acompañamiento.

Clasicismo — W. A. Mozart, Sonata en Do M. (K. 330)

Tiempo-frecuencia:

- La onda en el tiempo muestra más contraste que Bach: se distinguen frases con silencios/respiraciones breves entre ellas — típico de la escritura clásica por frases simétricas (periodística, antecedente-consecuente).
- El espectrograma tiene una textura más clara "melodía + acompañamiento": una banda superior más marcada (la línea melódica) sobre una base más tenue y repetitiva (acompañamiento tipo bajo de Alberti).
- En la transcripción de notas se ve un patrón más "saltarín" y ordenado que en Bach: la línea superior dibuja saltos melódicos claros, mientras una capa inferior repite notas cortas de acompañamiento.

FFT global:

- Hay un pico claramente más alto que el resto (la nota más repetida/sostenida de la melodía o del bajo de Alberti), a diferencia del perfil más parejo de Bach.
- El top 10 de notas por energía muestra una caída más marcada desde el primer puesto — reflejo de la jerarquía melodía/acompañamiento propia de la textura homofónica clásica, frente a la textura más equilibrada entre voces del Barroco.

Romanticismo — F. Chopin, Sonata No. 3

Tiempo-frecuencia:

- La onda en el tiempo es mucho más irregular y dinámica que Bach/Mozart: hay cambios bruscos de amplitud (crescendos, pasajes de mucha densidad de notas alternados con momentos más suaves) — coherente con el carácter expresivo y rubático del Romanticismo.
- El espectrograma cubre un **rango de frecuencias mucho más amplio** que en las otras dos obras (graves muy bajos y agudos muy altos a la vez), con zonas de alta densidad de energía (pasajes virtuosísticos, acordes extendidos) — textura pianística mucho más rica/compleja.

- Por eso la transcripción de notas abarca **4+ octavas** (de ahí la necesidad de diezmar las etiquetas del eje para que no se superpongan): se ven muchísimas notas distintas en poco tiempo, con saltos de registro grandes y frecuentes — contraste directo con el rango acotado y estable de Bach.

FFT global:

- El espectro muestra muchos picos, más próximos entre sí y con amplitudes más parejas en un rango más ancho — reflejo de acordes densos, extendidos en el registro, y de un uso más cromático/complejo de la armonía frente al Barroco y el Clasicismo.
- El top 10 de notas por energía queda más "repartido" entre notas de distintas octavas (graves y agudos a la vez), a diferencia del perfil concentrado en un registro medio de Bach y Mozart — es la huella más clara y fácil de mostrar en video de la ampliación del rango registral que caracteriza al Romanticismo pianístico.

Hilo conductor para el guión

La misma pareja de gráficos (tiempo-frecuencia + FFT global), aplicada igual a las 3 obras, deja ver una progresión histórica consistente con lo esperable:

- **Densidad y regularidad de la textura:** de un tejido continuo y equilibrado entre voces (Bach) a una jerarquía clara melodía/acompañamiento (Mozart) a una textura densa, irregular y muy dinámica (Chopin).
- **Rango registral usado:** se va ampliando claramente de obra a obra — de un rango acotado y estable (Bach) a uno algo más amplio con saltos melódicos (Mozart) a un rango extremo de 4+ octavas (Chopin).
- **Perfil de energía en la FFT global:** pasa de estar repartido entre varias notas de peso similar (Bach, polifonía) a concentrarse en pocos picos dominantes (Mozart, homofonía) a distribuirse en muchos picos próximos en un espectro ancho (Chopin, armonía cromática densa).

Este es el argumento visual central del video: el mismo procesamiento (STFT + FFT global) aplicado a los 3 períodos no solo "se ve distinto", sino que **muestra con números y formas concretas** los rasgos estilísticos que ya se conocen de oído — densidad de textura, jerarquía melódica y amplitud del registro — lo cual conecta directamente con que esas mismas magnitudes (extraídas numéricamente) sean las que el clasificador usa para distinguir los períodos.